用于在 7- 模式下行的 Data ONTAP 的 Linux 安装和置

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/linux-installation-7mode/reference_product_overview.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

《 7- 模式 Linux ® for Data ONTAP 安装和□置指南》 1
□品概述 1
部署工作流 1
准□部署 2
安装□用于 UNIX 的 SnapDrive 4
使用配置□□程序工具□□ Linux 主机配置 6
配置存□ 7
将 Linux 主机□接到存□系□ 9
正在□建 Snapshot 副本 9
下一□行□ 10

《 7- 模式 Linux ® for Data ONTAP 安装和□置指南》

本指南介□在 Linux □境中使用 7- 模式 Data ONTAP 部署□用于 UNIX 的 SnapDrive 5.3.2 的初始任□。

主□包括如何安装和配置□品以及如何□□数据□。

□品概述

SnapDrive for UNIX 是一□基于主机的存□和数据管理解决方案，□用于 UNIX □境。SnapDrive for UNIX 可□化数据管理，提高数据可用性，并通□□化的存□配置和文件系□一致的 Snapshot 副本提高□用程序数据的可□性。

□可以将 SnapDrive for UNIX 用作独立□品，也可以与在 UNIX 上□行的其他 SnapManager □品□合使用。通□与 SnapManager 一起部署的 SnapDrive for UNIX ， □可以□建□用程序一致的数据□□。

SnapDrive 亮点

通□□用于 UNIX 的 SnapDrive ， □可以□化存□管理任□。使用 SnapDrive for UNIX 可以□行的部分任□包括：

- 使用 NetApp Snapshot 技□□建 Snapshot 副本。

  通□ SnapDrive for UNIX ， □可以□建和□除文件系□，卷□，主机卷或 LUN 的 Snapshot 副本，并从 Snapshot 副本克隆存□□体。

- 在□用程序或主机停机□□□少或根本不需要停机的情况下配置和管理存□。

  通□ SnapDrive for UNIX ， □可以在主机集群□境中□建和□除存□□件，包括磁□□，主机卷，文件系□和 LUN 。此外，□□可以通□ SnapDrive for UNIX □展存□，将存□□接到主机以及断□存□与主机的□接。

- 提供基于角色的□□控制，存□管理□可以根据分配的角色限制 SnapDrive 用□可以□行的操作。

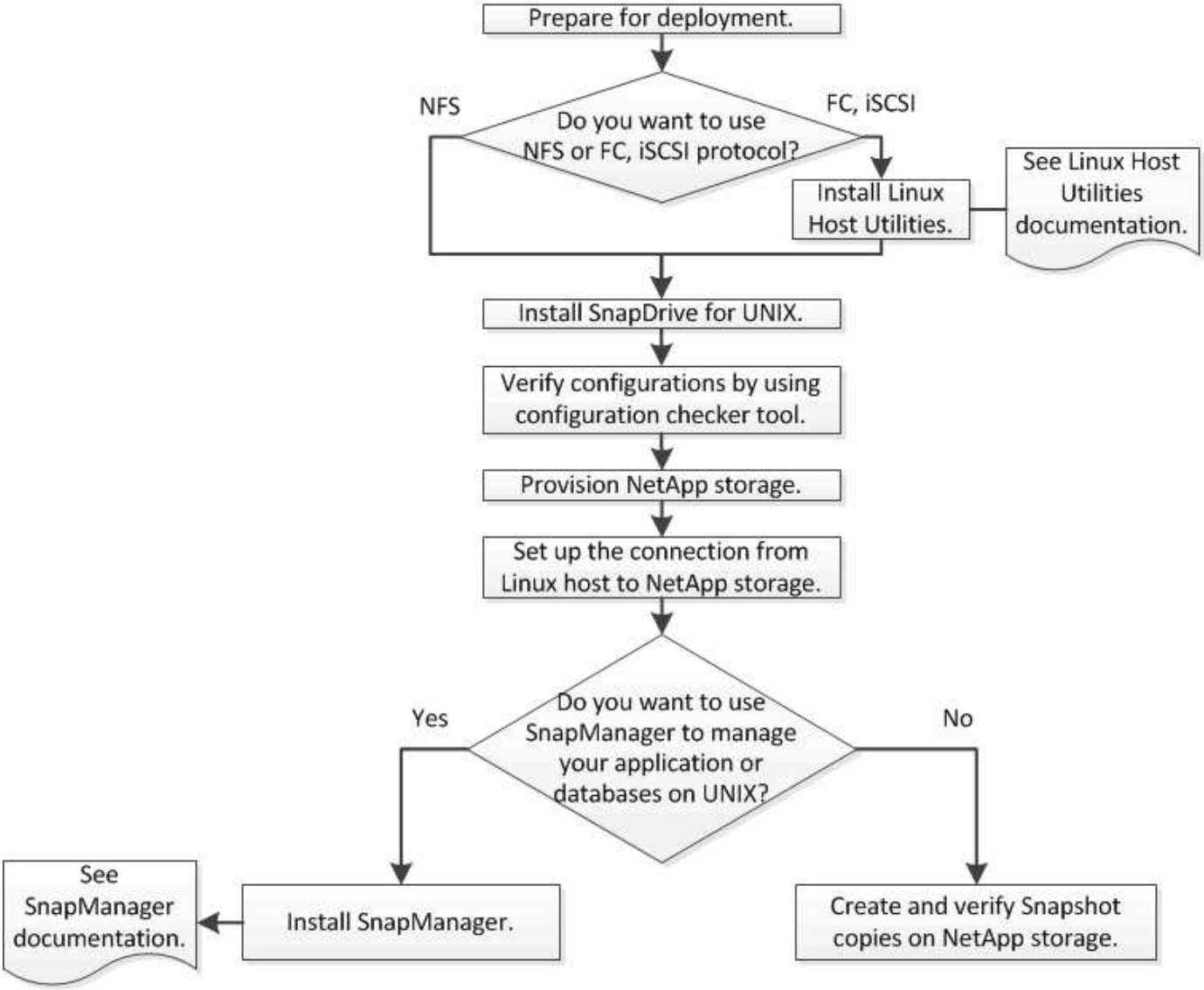
除了□些主要功能之外， SnapDrive □具有以下□□：

- □□的克隆拆分操作
- 基于卷的 SnapRestore （ VBSR ）
- 命令行界面（ CLI ）□□
- 数据收集□用程序
- 支持存□系□重命名
- 支持在 Linux 子操作系□中使用光□通道 RDM LUN

部署工作流

在使用 SnapDrive □建 Snapshot 副本之前，□必□先安装 Linux Host Utilities （如果使用

的是 FC 或 iSCSI □□），安装 SnapDrive for UNIX， □□支持的 SnapDrive 配置，配置存□，然后□置从 Linux 主机到 NetApp 存□系□的□接。



准□部署

安装 SnapDrive for UNIX 的主机必□□足特定的□件，硬件，□□器，数据□和操作系□要求。有□□些要求的□□信息，□参□互操作性表工具。

□□

1. □□□是否具有所需的□可□。
2. □□□的配置是否支持 SnapDrive 。
3. □□ Linux 主机是否□足 SnapDrive 要求。
   - 相□信息 *

SnapDrive for UNIX □可□要求

支持的配置

Linux 主机要求

"NetApp 互操作性表工具"

SnapDrive for UNIX □可□要求

在安装 SnapDrive for UNIX 之前，□必□□保已□所需□件和□□□得□当的□可□。

SnapDrive for UNIX □可□要求如下：

□可□	Description	安装位置
SnapRestore	SnapDrive for UNIX □原 Snapshot 副本所需的□可□。	在 NetApp 存□系□上
FlexClone	用于克隆 Snapshot 副本的可□□可□。	在 NetApp 存□系□上
□□	LUN 需要 iSCSI 或 FC □可□。	在 NetApp 存□系□上
SnapMirror	用于将□□□像到存□系□的可□□可□。	在 NetApp 存□系□上
SnapVault	用于将□□□□到存□系□的可□□可□。	在 NetApp 存□系□上

支持的配置

在安装 SnapDrive for UNIX 之前，□□使用 NetApp 互操作性表工具（ IMT ）□□□□的配置的 SnapDrive 支持。

- 相□信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

Linux 主机要求

必□先准□ Linux 主机，然后才能安装□用于 UNIX 的 SnapDrive 。

- 如果□使用的是 FC 或 iSCSI □□，□必□从 NetApp 支持站点下□并安装 Linux Host Utilities 。

  "NetApp 下□：□件"

  □必□使用 `sanlun version` 命令□□是否已成功安装 Linux Host Utilities 。

- □必□在所有 Linux 系□中安装 `sg3_utils` □件包，以使 SnapDrive for UNIX 命令正常□行。

□必□□保 sg3_utils 和 sg3_utils-libs □可用于 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）和 Oracle Enterprise Linux （ OEL ）。在□用于 SUSE Linux Enterprise Server （ SLES ）10 及更早版本的 sCSI □件包以及□用于 SLES 11 及更高版本的 sG3_utils □件包中提供了 sg3_utils □。

- 如果□的主机是 64 位 Linux 操作系□，并且□正在□□安装 32 位 SnapDrive for UNIX ， □必□下□并安装□些□或二□制□件包。

  - 32 位版本的 glibc ， libnl ， libhba ， libgcc 来自 *Red Hat Enterprise Linux site* 的□件包。

    "Red Hat Enterprise Linux 站点"

  如果主机系□中缺少 32 位版本的glibc □件包，□ SnapDrive for UNIX 安装将失□。

  - QLogic site_ 中 QConvergeConsoleCLI □件包的 32 位二□制文件。如果□的主机是 64 位 Linux 操作系□，并且安装□用于 Emulex HBA 的 Emulex OnCommand Manager □件包的 32 位二□制文件，□□必□在 QLogic HBA 的 ` etc/HBA.conf` 文件中将 qla2xxx64 /usr/lib64/libqlsdm.so 更改□ qla2xxx /usr/lib/libqlsdm.so 。

    "QLogic 站点"

  - 如果□□□□□ FC ， □必□安装 libHBAAPI □件包或供□商□用的□件包，以便 SnapDrive for UNIX 能□在主机上□行。

- 在安装 SnapDrive for UNIX 之前，必□在主机上安装受支持的主机服□包。

  互操作性表工具 _ 提供了有□受支持服□包的□□信息。

  "NetApp 互操作性表工具"

- 相□信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

"NetApp 支持"

"《 Linux Unified Host Utilities 7.1 安装指南》"

安装□用于 UNIX 的 SnapDrive

□可以从命令行界面在 Linux 主机上安装 SnapDrive for UNIX 。

□□

1. 从 NetApp 支持站点下□□用于 UNIX 的 SnapDrive for Linux 安装程序 "NetApp 下□：□件" 并将文件□制到 Linux 主机。
2. 以 root 用□身□登□到主机系□。

   如果□□程□行安装程序文件，并且系□配置不允□以 root 用□身□登□，□使用 su 命令以 root 用□身□登□。

3. □航到 Linux 主机上已将安装程序□制到的目□。

4. 安装 SnapDrive for UNIX ：

   ` * rpm-ivh *installer_file_name**`

SnapDrive 守□□程会在安装后自□□□。

```
Starting snapdrive daemon: Successfully started daemon
```

□□安装

安装 SnapDrive for UNIX 后，□必□□□安装是否成功。SnapDrive for UNIX 会在主机上安装多个文件，例如可□行文件，配置文件，卸□文件，□断文件， 和手册□。

□□

1. □□ `snapdrive.conf` 文件是否位于 ` /opt/NetApp/SnapDrive/` 文件□中。
2. □□ Linux 操作系□的 SnapDrive for UNIX 可□行文件是否已安装在以下位置：
   - ` /opt/NetApp/SnapDrive/bin/SnapDrive`
   - ` /opt/NetApp/SnapDrive/bin/snapdrived`
3. □□ SnapDrive for UNIX □断文件是否已安装在 ` /opt/NetApp/SnapDrive/diag` 文件□中。
4. □□ SnapDrive for UNIX 手册□是否已安装在 ` /opt/NetApp/SnapDrive/docs` 文件□中。
5. 在 ` /var/log/sdconfcheck.out` 文件中□□已安装配置□件的□□信息。

□行安装后任□

安装完成后，□必□配置其他特性和功能。□必□安装服□器□□并将 SnapDrive for UNIX 配置□使用与存□系□和守□□程服□的安全□接。

□□

1. 如果□使用的是与存□系□和守□□程服□的安全□接，□将 SnapDrive for UNIX 使用的服□器□□安装在 `sdu-unemoncertificate -path=/opt/NetApp/SnapDrive/SnapDrive.pem` 位置。

   □□路径在 s`napdrive.conf` 文件的 `sdu-demoncertificate-path` 配置□量中定□。

2. 在 `snapdrive.conf` 文件中□置 ` use-https-to_sdU-daemon=on_` ，以使用 HTTPS 与存□系□和守□□程服□建立安全□接。

   > SnapDrive 5.0 for UNIX 及更高版本支持 HTTPS 用于守□□程通信。默□情况下，此可□参数□于禁用状□。

3. 重新□□ SnapDrive 守□□程服□：

   ` * 快照□□ *`

   > □次手□更改配置文件□，都必□重新□□ SnapDrive 守□□程。

使用配置□□程序工具□□ Linux 主机配置

使用 SnapDrive for UNIX 之前，配置□□程序工具可□助□□□ Linux 主机中是否提供了所有必要的□件和正□的版本。

□入数据文件

□可以在□行此工具之前下□最新的支持列表数据并更新配置□□程序工具，以便此工具列出 SnapDrive for UNIX 支持的最新配置。包含更新数据文件的配置□□程序工具可□□ SnapDrive for UNIX 支持的配置，并列出系□中所有受支持的□件。

□□

1. 从 ToolChest 下□最新数据文件。
2. □入最新数据文件：

   ` * sdconfcheck import -file ./confcheck_data.tar.gz*`

   - 相□信息 *

"NetApp 下□：□用于 UNIX 的 SnapDrive 配置□□程序"

□□支持的配置

□可以通□□□主机系□中的□件（例如，操作系□，主机上安装的□件版本，□□，主机上的文件系□等）以及□ `snapdrive.conf` 文件中的□个配置参数指定的□来□□ SnapDrive for UNIX 中支持的配置。

1. □□支持的配置。

   ` * sdconfcheck check*`

```
[root@scspr0023764001 bin]# sdconfcheck check

NOTE: SnapDrive Configuration Checker is using the data file version
v12052013
  Please make sure that you are using the latest version.
  Refer to the SnapDrive for Unix Installation and Administration Guide
for more details.

Detected Intel/AMD x64 Architecture
Detected Linux OS
Detected sg3_utils 1.28
Detected Kernel Version 2.6.32-358.el6.x86_64
Detected LVM_SUPPRESS_FD_WARNINGS has not set
Detected Multipathing version 0.4.9
Detected /etc/multipath.conf file not found
Detected Host OS Red Hat Enterprise Linux 6.0 Update 4
Detected NFSv3 FileSystem on Linux
Detected Software iSCSI on Linux
Detected NFSv4 Filesystem on Linux
Detected   Ext4 File System
Detected   Linux Native LVM2
Detected   Linux Native MPIO

Did not find any supported cluster solutions.

Did not find any supported HU tool kits.

Trace-Enabled: on
Trace-Level: 7

Supported Configurations on this host by SDU Version 5.2.2
----------------------------------------------------------------
Linux NFS Configuration
[root@scspr0023764001 bin]#
```

□□□出中列出的□件，然后安装或配置缺少的□件。

配置存□

通□ SnapDrive for UNIX， □可以使用主机中的命令行□□配置存□并□接到□有存□系□。□也可以使用 Data ONTAP 配置存□。

配置卷

通□ Data ONTAP， □可以通□在存□系□上□建卷并将卷挂□到□用了 NFS □□的主机来配置存□。

- 相□信息 *

"《 Data ONTAP 8.2 7- 模式存□管理指南》"

配置 RDM LUN

通□ SnapDrive for UNIX， □可以在 VMware 虚□□境中的子操作系□上使用□用的 FC □□□建和配置 RDM LUN 。□也可以使用 ONTAP 配置 RDM LUN 。

- 必□安装 NetApp Virtual Storage Console （ VSC ）并使用 VMware vCenter ® □行配置。
- 必□在已向 vCenter ® 注册的 Windows 操作系□中安装□用于 VMware vSphere TM 的 NetApp Virtual Storage Console 的□□和恢□功能。
- 必□在 `snapdrive.conf` 文件中将 `default-transport` □置□ fcp， 并且必□重新□□ SnapDrive for UNIX 守□□程。

□□

1. 配置子操作系□以□建 RDM LUN ：

   ` * SnapDrive config set-viadmin *user viadmin_name**`

   - ` *user*` 是虚□接口系□的名称。
   - ` *viadmin_name*` 是虚□接口系□的 IP 地址名称。

2. □□ Virtual Storage Console 的登□信息：

   ` * SnapDrive 配置列表 *`

   此命令□示在 SnapDrive for UNIX 中指定的用□名或虚□接口。

3. □□子操作系□是否可以与存□系□通信：

   ` * storage show -all *command**`

4. 在存□系□上□建 RDM LUN ：

   ` * SnapDrive storage create -lun *long_lun_name* -lunsize *size_of_the_lun**`

5. 将 RDM LUN □接到主机：

   ` * SnapDrive storage connect -lun *long_lun_name**`

   - 相□信息 *

"□用于 VMware vSphere 的 Virtual Storage Console， VASA Provider 和 Storage Replication Adapter 7.2 版管理指南"

"《 Data ONTAP 8.2 7- 模式存□管理指南》"

将 Linux 主机□接到存□系□

要成功□行 SnapDrive for UNIX 操作，必□先□置存□系□，然后再将其□接到 Linux 主机。

存□系□名称必□注册到网□中的域名服□（ Domain Name Service， DNS ）服□器或 ` /etc/hosts` 文件中。

□□

1. 在存□系□上□建用□：

   ` * SnapDrive 配置集 *user_name storage_system_name**`

2. □看与存□系□□□的用□并□取用□名或存□系□□□□信息：

   ` * SnapDrive 配置列表 *`

   命令将□示在 SnapDrive for UNIX 中指定了用□的所有系□的用□名或存□系□□。

3. 如果存□系□具有多个数据接口，□□新管理接口配置数据接口：

   ` * SnapDrive 配置集 -mgmtpath *management_interface_path data_interface_path**`

4. □□是否已正□配置所有数据和管理接口：

   ` * SnapDrive 配置列表 -mgmtpath*`

正在□建 Snapshot 副本

作□独立□品部署的 SnapDrive for UNIX 使用 NetApp Snapshot 技□，可用于□建和管理主机数据的 Snapshot 副本。□可以使用 Snapshot 副本□原数据。

- 相□信息 *

□建 Snapshot 副本

□□ Snapshot 副本

□建 Snapshot 副本

在网□□接存□（ NAS ）中使用存□区域网□（ Storage Area Network， SAN ）和 NFS 卷□，□可以使用一个命令□多个文件系□，主机卷， LUN 或磁□□□建 Snapshot 副本。

□□

1. □建 Snapshot 副本：

   ` * SnapDrive snap create -fs *file_spec* -snapname *snapshot_copy_name**`

□□ Snapshot 副本

□可以通□□原数据来□□ Snapshot 副本。

有□□□信息，□参□ "《□用于 Linux 的 SnapDrive 5.3.2 for UNIX 管理指南》"。

下一□行□

配置 SnapDrive for UNIX 并□建 Snapshot 副本后，□可以□行□原操作，□接 Snapshot 副本并□建克隆。□□可以了解其他重要的 SnapDrive 功能，例如基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ），□□型克隆拆分和基于卷的 SnapRestore 。

□可以在以下文□中□到有□□些功能的□□信息，以及有□ SnapDrive for UNIX 的特定版本信息，□些文□可从 NetApp 支持站点□得：

- "《□用于 Linux 的 SnapDrive 5.3.2 for UNIX 管理指南》"

  介□部署完成后如何在 SnapDrive for UNIX 上配置各□功能。主□包括如何配置 igroup， 配置□用于 UNIX 的 SnapDrive， 配置 RBAC 以及使用数据收集□用程序□断 SnapDrive for UNIX 的□□。

- "《 SnapDrive 5.3.2 for UNIX □行□明》（ AIX， Linux 和 Solaris ）"

  介□□用于 UNIX 的 SnapDrive 5.3.2 的新□功能，重要注意事□，已知□□和限制。

- "《□用于 UNIX 的 SnapManager 3.4 for Oracle 安装和□置指南》，□用于在 7- 模式下□行的 Data ONTAP"

  介□在 UNIX □境中使用 7- 模式部署 SnapManager for Oracle □必□□行的初始任□。主□包括如何安装和配置□品以及如何□□数据□。

- "NetApp 技□□告 4212 ：《□用于 UNIX 的 SnapDrive 5.3 最佳□践指南》"

  介□ SnapDrive for UNIX 最佳□践。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.